

Домашнее задание №9 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич

БПИ 234

Условие:

Разработать клиент-серверное приложение, использующее TCP/IP и реализующее следующие взаимодействия: клиент №1 передает сообщения серверу, который перенаправляет их клиенту №2. В качестве исходных данных задавать: IP-адрес сервера, порт сервера. Эти данные можно задавать либо в командной строке, либо с использованием функций стандартного ввода.

Передаваемое сообщение задается из стандартного ввода в цикле. То есть, можно передать не одно, а несколько сообщений от клиента №1 клиенту №2. При передаче сообщения «The End» необходимо завершить работу как клиентов, так и сервера.

Приложение должно функционировать в конфигурациях от одного до трех компьютеров с различными комбинациями размещения клиентов и сервера.

Решение:

Цель задачи:

Создать клиент-серверное приложение на TCP/IP, где

- *clientPost* — отправитель,
- *clientGet* — получатель,
- *server* — промежуточный узел, пересылающий сообщения.

Код написан на языке программирования C++.

Запуск и ввод:

Параметры IP-адрес и порт можно передать двумя способами:

- В командной строке:
./server 127.0.0.1 9000

- Или запустить без аргументов и ввести их с клавиатуры:

```
arbuz@AsusVivobook:~/HW9$ ./server
Введите IP-адрес сервера: 127.0.0.1
Введите порт сервера: 9000
Сервер запущен на 127.0.0.1:9000. Ожидаю два подключения...
```

Последовательность действий:

1. **Сервер** создаёт прослушивающий сокет, ждёт подключения **двух** клиентов.
2. После соединения формируется «канал» $fd1 \leftrightarrow fd2$.
3. `select()` позволяет серверу неблокирующе ждать данных и сразу пересылать полученный буфер от одного клиента другому.
4. Каждое пересылаемое сообщение дублируется в консоль сервера с подписью, от какого клиента оно пришло.
5. При получении строки **The End**:
 - a. сервер отправляет её второй стороне,
 - b. выводит уведомление,
 - c. закрывает соединения и завершает процесс. Клиенты завершаются аналогично.

Компиляция:

Для этого необходимо сначала скомпилировать 3 кода из архива:

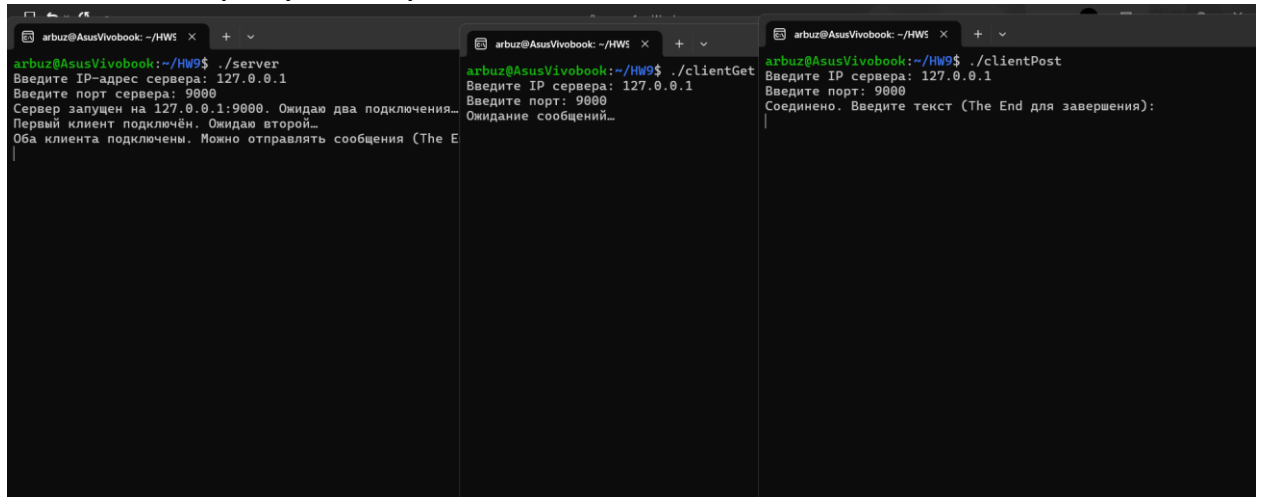
```
g++ server.cpp -o server
g++ clientPost.cpp -o clientPost
g++ clientGet.cpp -o clientGet
```

Далее запустить 3 терминала и в каждом из них по очереди ввести:
`./server ; ./clientPost ; ./clientGet`. Можно вводить с параметрами, а можно и без, если сразу не вводить значения в одной строке, то программа сама запросит их.

Расширения:

Лёгкая модификация кода позволяет поддерживать несколько пар клиентов, подтверждения доставки или кроссплатформенность (WinSock).

Наглядный результат работы:

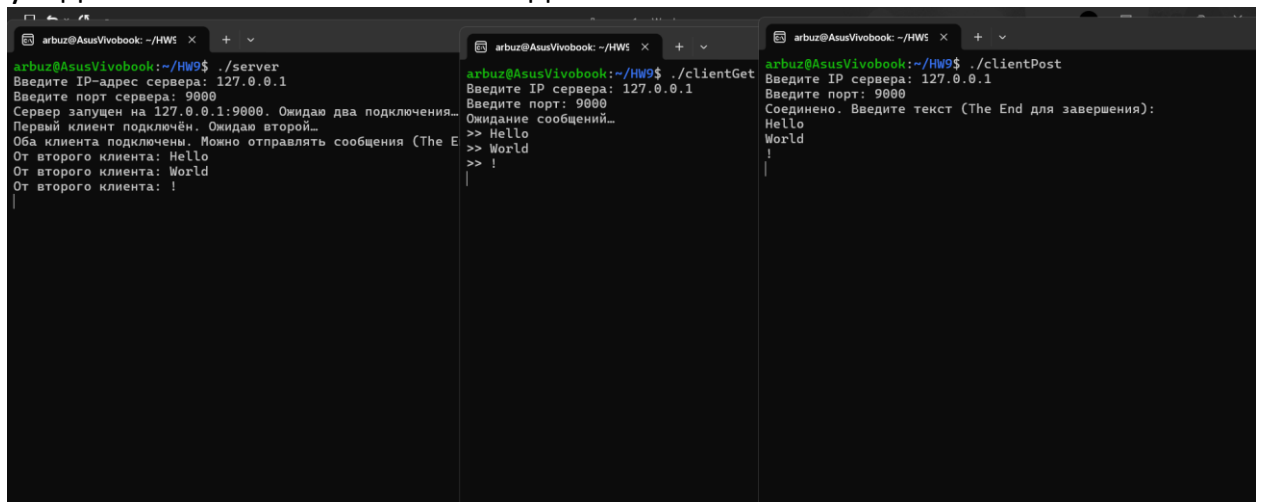


```
arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./server
Введите IP-адрес сервера: 127.0.0.1
Введите порт сервера: 9000
Сервер запущен на 127.0.0.1:9000. Ожидаю два подключения...
Первый клиент подключён. Ожидаю второй...
Оба клиента подключены. Можно отправлять сообщения (The E

arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./clientGet
Введите IP сервера: 127.0.0.1
Введите порт: 9000
Ожидание сообщений...

arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./clientPost
Введите IP сервера: 127.0.0.1
Введите порт: 9000
Соединено. Введите текст (The End для завершения):
```

После подключения clientGet и clientPost можно увидеть, как server уведомляет нас постепенно о подключении клиентов.

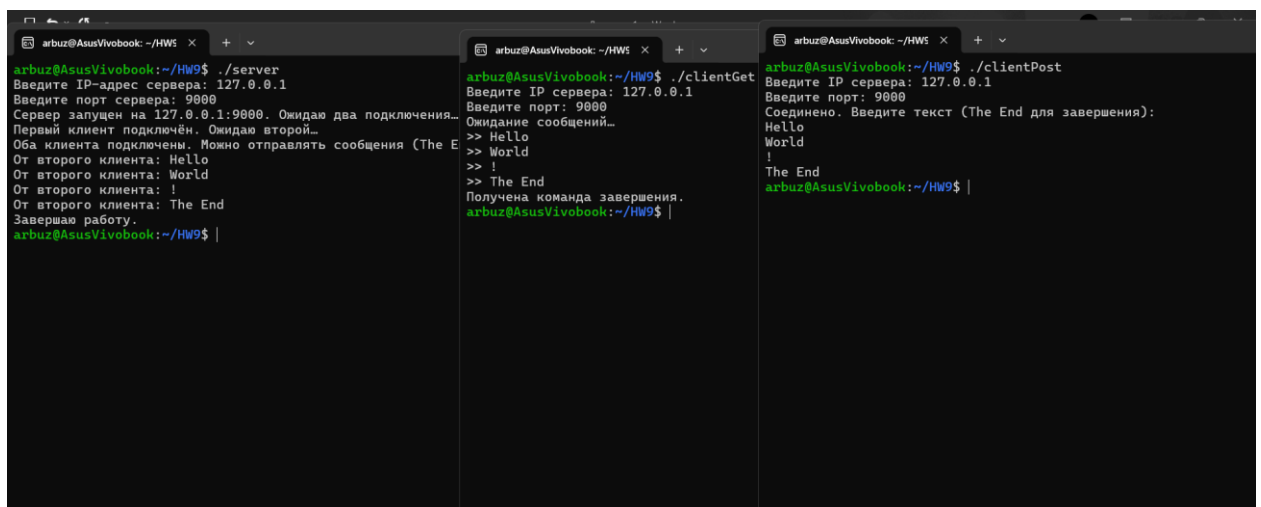


```
arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./server
Введите IP-адрес сервера: 127.0.0.1
Введите порт сервера: 9000
Сервер запущен на 127.0.0.1:9000. Ожидаю два подключения...
Первый клиент подключён. Ожидаю второй...
Оба клиента подключены. Можно отправлять сообщения (The E
От второго клиента: Hello
От второго клиента: World
От второго клиента: !

arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./clientGet
Введите IP сервера: 127.0.0.1
Введите порт: 9000
Ожидание сообщений...
>> Hello
>> World
>> !

arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./clientPost
Введите IP сервера: 127.0.0.1
Введите порт: 9000
Соединено. Введите текст (The End для завершения):
Hello
World
!
```

Как можем видеть, передача сообщений работает корректно.



```
arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./server
Введите IP-адрес сервера: 127.0.0.1
Введите порт сервера: 9000
Сервер запущен на 127.0.0.1:9000. Ожидаю два подключения...
Первый клиент подключён. Ожидаю второй...
Оба клиента подключены. Можно отправлять сообщения (The E
От второго клиента: Hello
От второго клиента: World
От второго клиента: !
От второго клиента: The End
Завершаю работу.
arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$

arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./clientGet
Введите IP сервера: 127.0.0.1
Введите порт: 9000
Ожидание сообщений...
>> Hello
>> World
>> !
>> The End
Получена команда завершения.
arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$

arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$ ./clientPost
Введите IP сервера: 127.0.0.1
Введите порт: 9000
Соединено. Введите текст (The End для завершения):
Hello
World
!
The End
arbuzz@AsusVivobook: ~/HW5$
```

Ну и после ввода «The End» все программы завершают работу.